

GUÍA DE EJECUCIÓN SECUENCIAL

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Orientaciones para el uso de esta guía

Esta guía establece qué debe ejecutarse, en qué orden y con qué criterios verificar que cada procedimiento se completó correctamente. No desarrolla los fundamentos conceptuales de cada operación: esos fundamentos se abordan en la guía teórico-práctica, que reúne los cinco trabajos prácticos.

Cuando un paso requiera consultar ese material, se lo indicará de manera explícita. El propósito de este documento es ofrecer una secuencia operativa clara, verificable y pedagógicamente ordenada.

Antes de iniciar el trabajo, conviene tener presente que la cadena completa ya fue ejecutada al menos una vez y que sus productos están disponibles en las carpetas correspondientes.

Por eso el estudiante no parte de cero. Si un paso presenta errores, puede abrir el resultado ya generado, compararlo con el propio y utilizar esa comparación como parte del proceso de aprendizaje.

También debe tenerse en cuenta el modo en que se entrega el material. Las descargas completas superan los 250 GB y se proporcionan en un disco, de modo que no hace falta descargarlas nuevamente.

Aun así, la descarga se practica sobre una o dos escenas. Aprender a consultar un catálogo y a solicitar sólo los datos necesarios constituye una competencia relevante del curso.

A partir del Trabajo Práctico 2 se trabaja sobre los recortes de los dos recintos, de menor tamaño. Eso permite rehacer cadenas completas en pocos minutos. Los archivos originales permanecen como respaldo para revisar situaciones dudosas.

Criterios de ejecución de los pasos

Cada paso se identifica con una de las tres marcas siguientes (**Tabla 1**). Conviene revisarla antes de iniciar la ejecución, porque indica el tipo de tarea que se espera realizar.

Tabla 1. Criterios de identificación utilizados en los pasos del instructivo.

Marca	¿Qué significa?	¿Qué hace usted?
SE CORRE	Paso de la cadena. Rápido, se ejecuta en clase	Lo ejecuta y compara su salida con la que ya está
YA VIENE HECHO	Preprocesamiento pesado: descargas y SNAP. El producto está en la carpeta	Lo abre, lo inspecciona y sigue. No lo vuelve a generar
AUXILIAR	Diagnóstico. No es un paso de la cadena	Lo corre sólo si algo falló y necesita averiguar por qué

La marca «ya viene hecho» no debe interpretarse como una simple abreviación para ahorrar tiempo de clase, aunque también cumpla esa función.

Reprocesar cinco escenas de radar en SNAP excede la duración de una jornada. Aporta, además, menos al aprendizaje que abrir el producto, auditarlo y comprender cómo fue generado.

Entorno de trabajo: apertura y verificación inicial

Todo el curso se ejecuta desde Miniforge Prompt (instalar si no lo tiene), con el entorno «aoi» activado. Conviene abrirlo una sola vez al comenzar la jornada y mantenerlo disponible durante el trabajo. Las tres órdenes iniciales son siempre las siguientes:

```
conda activate aoi
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica
python TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\03_Scripts\comprobar_entorno.py
```

La tercera orden corresponde a una comprobación del entorno y no constituye un paso del práctico. Su función es verificar que estén instalados los trece paquetes que requiere la cadena.

Si alguno falta, el programa informa la línea exacta de instalación y se detiene. Si finaliza sin errores, el entorno queda listo para trabajar durante todo el curso.

Además, la carpeta 09_ATAJOS contiene nueve archivos con extensión .bat. Funcionan como atajos para ejecutar cadenas completas con un doble clic y se describen en el apéndice.

Conviene no utilizarlos hasta haber ejecutado manualmente los pasos al menos una vez. El atajo está pensado para repetir procedimientos ya comprendidos, no para reemplazar el aprendizaje de la secuencia.

Al iniciarse, cada archivo muestra las órdenes equivalentes que ejecutará. Por eso cumple también una función documental.

Las cuentas: qué hay que tener antes de la primera descarga

Aunque el material llega en un disco y las descargas ya están hechas, el Trabajo Práctico 1 exige consultar los catálogos. Varios de ellos no responden sin una cuenta.

Conviene resolver las altas antes de la primera clase, porque ninguna es inmediata: algunas confirman por correo electrónico y otras demoran algunas horas. Todas las direcciones de la tabla fueron verificadas el 2 de agosto de 2026.

Tabla 2. Proveedores utilizados en el curso y dónde se obtiene la cuenta de cada uno.

Proveedor	Qué se descarga	Dónde se registra	Cuenta
Copernicus Data Space	Sentinel-1 y Sentinel-2	dataspace.copernicus.eu	Gratuita
NASA Earthdata	GEDI L2A, L2B y L4A	urs.earthdata.nasa.gov/users/new	Gratuita
ASF, Alaska Satellite Facility	ALOS-1 y NISAR	search.asf.alaska.edu	La de Earthdata
CONAE	SAOCOM-1A y 1B, nivel L1A	catalogos.conae.gov.ar	Registro, solicitud y autorización
Microsoft Planetary Computer	Landsat 9 y modelo de elevación	No hay que registrarse	No requiere
JAXA EORC	Mosaico de PALSAR-2	eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm	Gratuita
ESA MAAP	BIOMASS, banda P	portal.maap.eo.esa.int	EO Sign In y ficha de 90 días

Tres de ellos requieren una aclaración. El primero es el conjunto formado por NASA Earthdata y ASF: se trata de una sola cuenta, no de dos. La misma credencial de Earthdata habilita las trazas de GEDI y también los productos de ALOS-1 y NISAR distribuidos por el centro de Alaska.

El segundo es ESA MAAP. Además de la cuenta, exige generar una ficha de acceso de larga duración, válida por noventa días. Es el único caso del curso donde la descarga no se resuelve con usuario y contraseña.

El tercero es la CONAE. Su catálogo no entrega el producto por descarga directa: hay que registrarse, presentar una solicitud y esperar la autorización, que llega después por un enlace personal. Es el único proveedor del curso sin un programa de descarga, y el pedido real con el

que se obtuvieron las escenas del proyecto está guardado en 00_COMUN\08_Originales_crudos\PEDIDO_SAOCOM_28jul2026.md.

El procedimiento completo, con sus dos tropiezos habituales, está descrito en la guía teórico-práctica, en el Trabajo Práctico 1.

El Planetary Computer es la excepción: permite leer los datos de forma anónima, sin cuenta alguna. Admite una clave opcional que sólo sirve para obtener límites de consulta más holgados, y el curso no la necesita.

1. Trabajo Práctico 1. Búsqueda, verificación y descarga de insumos

La regla central de este trabajo práctico es verificar antes de descargar (**Tabla 3**). Los pasos 3 a 8 ya fueron realizados: las descargas ocupan 252 GB y se entregan en el disco del curso.

En clase se ejecutan la verificación previa y la documentación posterior. El objetivo es comprender el criterio de selección de insumos.

Todos los scripts de este práctico se encuentran en TP1_Busqueda_IA\03_Scripts\, organizados en las subcarpetas que indica la tabla.

Tabla 3. Secuencia operativa del Trabajo Práctico 1.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
1	SE CORRE	01_Consulta_catalogos\ TP1_01_verificar_cobertura.py	Aparece verificacion_cobertura.csv en 05_Resultados\04_Tablas
2		01_Consulta_catalogos\ TP1_02_detectar_bruma.py	Aparece deteccion_bruma.csv y marca las escenas con bruma
3	YA VIENE HECHO	01_Consulta_catalogos\ TP1_03_descargar_sentinel.py	Sentinel-1 y 2 ya están en 00_COMUN\ 08_Originales_crudos
4		01_Consulta_catalogos\ TP1_04_descargar_landsat.py	Landsat 9 ya está: 24 GeoTIFF en TP3\02_Subsets_SNAP_QGIS\ Landsat_8_9
5		01_Consulta_catalogos\ TP1_05_descargar_gedi.py	Los .h5 de GEDI ya están en 00_COMUN\ 08_Originales_crudos
6		02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_06_alos_nisar_informe.py	ALOS-1 quad-pol ya está en 08_Originales_crudos\00_alos
7		02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_07_descargar_nisar.py	NISAR GCOV ya está descargado
8		02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_08_descargar_biomass.py	Consulta el catálogo de la ESA; desde julio de 2026 hay nivel 2A
9		03_Exportacion_inventario\ TP1_09_inventario.py	Aparece inventario.csv en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ 03_Tablas
10	SE CORRE	03_Exportacion_inventario\ TP1_10_reconstruir_diccionario.py	Aparece diccionario_nombres.csv

2. Trabajo Práctico 2. GEDI e ICESat-2 como referencia para biomasa

Este práctico genera la referencia de biomasa que se utilizará en los tres trabajos prácticos siguientes, y la somete a control. La rama ICESat-2/ATL08, pasos 12 a 16, coteja la altura de GEDI contra un segundo LiDAR independiente y audita el terreno de ambas misiones contra el suelo desnudo FABDEM, con los geoides EGM2008 y GEOIDE-Ar16; el paso 17 pone la biomasa de GEDI en el mapa, frente al producto global CCI Biomass (**Tabla 4**). Cada script produce insumos requeridos por el paso posterior; por ello, omitir un paso puede impedir la ejecución correcta de los siguientes.

Todos los scripts de este trabajo práctico se encuentran en TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\03_Scripts\.

Tabla 4. Secuencia operativa del Trabajo Práctico 2: los diecisiete pasos, más el 1b y los tres auxiliares. Los pasos 12 a 16 son la rama ICESat-2; el 17, el mapa contra el CCI.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
1	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01_descargar_gedi.py	Los .h5 están en 00_COMUN\08_Originales_crudos
1b		01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01b_descargar_gedi_l4a.py	Hay 2 CSV en 02_Subsets_SNAP_QGIS\GEDI_L4A
2		01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_02_recortar_AOI.py	Hay 2 CSV en 02_Subsets_SNAP_QGIS\GEDI_L2A y otros en GEDI_L2B
3	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\filtrar_calidad\TP2_03_filtrar_calidad.py	Se listan los descartes con su motivo en 06_Control_calidad
4	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\filtrar_pendiente\TP2_04_dem_y_pendiente.py	Están el DEM, la pendiente, la orientación y el sombreado de los dos recintos
5	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\filtrar_pendiente\TP2_05_filtrar_pendiente.py	Aparecen los CSV de 04_Tablas_de_trabajo\01_Bosque y 02_Estepa
6		02_Procesamiento\altura_dosel\TP2_06_metricas_estructura.py	Los CSV ganan las columnas pai, cover y fhd_normal
7		02_Procesamiento\biomasa_GEDI\TP2_07_biomasa_referencia.py	Aparecen 04_Entrenamiento y 05_Validacion, y la columna agbd_origen
8		05_Exportacion\TP2_08_exportar_para_gis.py	Aparece TP2_GEDI.gpkg en 05_Resultados\03_Vectores
9		02_Procesamiento\cobertura_BAP\TP2_09_cobertura_BAP.py	Los CSV ganan COB_N3, COB_GRUPO y COB_FRAC

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
10		02_Procesamiento\auditoria_L4A\TP2_10_auditoria_L4A.py	Informa por qué el L4A descarta lo que descarta
11		02_Procesamiento\auditoria_L4A\TP2_11_escenarios_hoja_caida.py	Cuantifica cuánto cambia el AGBD según qué se decida
12		01_Pre_procesamiento\cargar_ICESat2\TP2_12_cargar_ATL08.py	Aparecen los CSV de segmentos ATL08 en 04_Tablas_de_trabajo\06_ICESat2
13		02_Procesamiento\cotejo_ICESat2\TP2_13_cotejar_GEDI_ICESat2.py	Aparecen las tablas TP2_cotejo_GEDI_ICESat2_* en 05_Resultados\04_Tablas
14		05_Exportacion\TP2_14_exportar_ICESat2_para_gis.py	Aparece TP2_ICESat2_cotejo.gpkg en 05_Resultados\03_Vectores
15		02_Procesamiento\control_terreno\TP2_15_control_terreno_FABDEM.py	Aparecen las tablas de control y las ATL08 _terreno; la mediana del delta contra FABDEM queda a centímetros de cero
16		02_Procesamiento\cotejo_ICESat2\TP2_16_recotejar_tras_control.py	Aparecen los cotejos con sufijo _terreno en 05_Resultados\04_Tablas
17		02_Procesamiento\mapa_biomasa\TP2_17_mapa_biomasa_GEDI_CCI.py	Aparecen los mapas de GEDI, del CCI y de su diferencia en 05_Resultados\02_Rasters
aux	AUXILIAR	01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01c_reextraer_l4a.py	Sólo si hay que releer los .h5 del L4A sin volver a descargarlos
aux		01_Pre_procesamiento\filtrar_pendiente\TP2_04_diagnostico_dem.py	Sólo si falla la descarga del modelo de elevación
aux		01_Pre_procesamiento\recortar_AOI\TP2_01b_diagnostico_l4a.py	Sólo para revisar que el L4A traiga los campos esperados

El paso 1b debe ejecutarse antes del paso 7, ya que este último requiere el producto generado por aquel. Sin el L4A, el paso 7 no puede entregar biomasa y recurre a una alternativa explícita: utilizar la altura de dosel y declararlo como tal.

Los pasos 7 a 11 integran la cadena que el atajo EJECUTAR_cadena_escenarioB.bat ejecuta de manera continua, junto con los cinco pasos del Trabajo Práctico 5. La rama ICESat-2 completa, pasos 12 a 16, se ejecuta de una vez con EJECUTAR_TP2_rama_ICESat2.bat; el paso 17 se corre suelto, desde su subcarpeta.

3. Trabajo Práctico 3. Procesamiento de datos ópticos

El recorte de las escenas a la malla común se realizó con SNAP y ya está disponible: son 14 GeoTIFF de Sentinel-2 y 24 de Landsat 9.

En clase se ejecutan los índices, la evaluación de severidad del incendio y el análisis de saturación (**Tabla 5**).

Todos los scripts de este trabajo práctico se encuentran en TP3_Datos_Opticos\03_Scripts\.

Tabla 5. Secuencia operativa del Trabajo Práctico 3.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
1	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\remuestreo\TP3_01_recortar_sentinel2.py	Hay 14 GeoTIFF en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Sentinel_2
2		01_Pre_procesamiento\remuestreo\TP3_02_landsat9.py	Hay 24 GeoTIFF en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Landsat_8_9
3	SE CORRE	02_Procesamiento\indices_vegetacion\TP3_03_indices.py	Aparecen NDVI, EVI, NDMI y NBR en 05_Resultados\02_Rasters\indices
4		02_Procesamiento\indices_vegetacion\TP3_04_dnbr_incendio.py	Aparece el dNBR con las siete clases de severidad
5		03_Analisis\regresion_lineal\TP3_05_saturacion_y_modelo.py	Informa dónde satura cada índice frente a las huellas del TP2
6		05_Exportacion\TP3_06_exportar_para_gis.py	Aparecen los .qml y el área quemada vectorizada

El paso 5 requiere que el Trabajo Práctico 2 haya sido ejecutado, porque utiliza sus subconjuntos. Si esas carpetas están vacías, el script lo informa e indica qué debe ejecutarse previamente.

Sin el archivo de estilo del paso 6, el ráster de severidad se visualiza como siete tonos de gris muy similares. Los valores del 1 al 7 son códigos de clase, no magnitudes.

Debe prestarse especial atención a las fechas. La escena óptica previa al incendio es la del 25 de noviembre de 2025, no la del 9 de enero de 2026, aunque esta última sea temporalmente más cercana.

La justificación se encuentra en 02_Subsets_SNAP_QGIS\Sentinel_2\02_pre_incendio_2025_26, en el archivo cuyo nombre comienza con LEEME.

4. Trabajo Práctico 4. Procesamiento y análisis de datos radar

Este práctico distingue los procedimientos que se ejecutan en clase de aquellos que ya fueron procesados previamente (**Tabla 6**). Los cinco primeros pasos utilizan SNAP sobre escenas originales y ya están completados: hay 28 productos de Sentinel-1 y 6 productos SAOCOM en γ^0 .

A partir del paso 6 comienza el análisis, que sí se ejecuta durante la clase.

Todos los scripts de este trabajo práctico se encuentran en TP4_Radar_SAR\03_Scripts\. El paso 6 requiere el paquete scipy. Si la comprobación inicial del entorno no informó errores, ese paquete ya está instalado.

Conviene tener presente qué bandas intervienen, porque el práctico se organiza en torno a esa diferencia.

La banda C corresponde a Sentinel-1; la banda L, al SAOCOM, a NISAR y a ALOS. La banda P corresponde a BIOMASS, cuyo nivel 2A se publicó el 30 de junio de 2026 y del que el proyecto tiene diez productos descargados.

La banda P no interviene en el análisis, porque todas sus adquisiciones son posteriores al incendio. Se incorpora como demostración del sensor, y así debe declararse al responder las preguntas del práctico.

Tabla 6. Secuencia operativa del Trabajo Práctico 4.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
1	YA VIENE HECHO	01_Pre_procesamiento\terrain_flattening\TP4_01_procesar_sar.py	Hay 28 productos de Sentinel-1 y 6 del SAOCOM en 02_Subsets_SNAP_QGIS
2		01_Pre_procesamiento\correccion_geometrica\TP4_02_recortar_crudo.py	Están los recortes con fase, para polarimetría
3		01_Pre_procesamiento\TP4_03_recortar_nisar.py	NISAR GCOV recortado en 02_Subsets_SNAP_QGIS\NISAR
4		01_Pre_procesamiento\TP4_04_palsar2_mosaico.py	Mosaico de PALSAR-2 en 02_Subsets_SNAP_QGIS\ALOS_PALSAR_2
5		04_Validacion\efecto_pendiente\TP4_05_mascara_validez.py	Está mascara_validez.tif en 02_Subsets_SNAP_QGIS\mascaras
6	SE CORRE	02_Procesamiento\filtro_speckle\TP4_06_speckle.py	Informa cuánto R^2 recupera el promediado
7		03_Analisis\contraste_bandas\TP4_07_contraste_C_vs_L.py	Aparece tp4_fig_contraste.png en 05_Resultados\05_Graficos
8		03_Analisis\saturacion\TP4_08_saturacion_radar.py	Aparece tp4_fig_saturacion.png. Es el cierre del práctico
9		05_Exportacion\TP4_09_exportar_para_qgis.py	Los rásters quedan en dB y listos para QGIS
10		03_Analisis\indices_polarimetricos\TP4_10_indices_polarimetricos.py	Calcula los índices polarimétricos del SAOCOM
aux	AUXILIAR	01_Pre_procesamiento\TP4_03b_inspeccionar_gcov.py	Sólo para diagnosticar el producto NISAR
aux		01_Pre_procesamiento\TP4_11_inspeccionar_biomass_L2A.py	Obligatorio antes de correr los grafos de BIOMASS: lista las bandas reales del producto

El γ^0 se almacena en escala lineal. La conversión a decibeles se realiza recién en el paso 9: filtrar o promediar directamente en decibeles introduce un sesgo sistemático hacia valores más bajos.

4.1. Grafos de SNAP: lectura y análisis, no ejecución

En TP4_Radar_SAR\08_Grafos_SNAP hay veintiséis archivos con extensión .xml. Son los grafos de SNAP utilizados para producir los insumos de los pasos 1 a 5.

Deben abrirse en Graph Builder para observar la cadena de operadores y leer los encabezados, donde se explican las decisiones adoptadas. No es necesario volver a ejecutarlos: sus resultados ya están disponibles.

Nueve de esos archivos tienen una versión equivalente cuyo nombre termina en _cli. Esas versiones están destinadas a la línea de comandos y las utiliza Python; no se visualizan adecuadamente en la interfaz gráfica. El estudiante debe trabajar con los archivos que no llevan ese sufijo.

5. Trabajo Práctico 5. Sinergia multisensor

El Trabajo Práctico 5 no descarga ni preprocesa nuevos insumos: integra los productos generados en los trabajos prácticos anteriores. Por eso sus seis pasos se ejecutan completos en clase.

Es también el práctico que con mayor rapidez evidencia si alguna etapa previa quedó incompleta (**Tabla 7**).

Todos los scripts de este trabajo práctico se encuentran en TP5_Sinergia_Multisensor\03_Scripts\.

Tabla 7. Secuencia operativa del Trabajo Práctico 5.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
1	SE CORRE	01_Pre_procesamiento\dataset\TP5_01_dataset.py	Aparecen los CSV del dataset en 04_Tablas_de_trabajo
2		02_Procesamiento\modelos\TP5_02_modelos.py	Informa los cinco modelos —el quinto, sólo LiDAR, es el control— con su R^2 y su delta
3		04_Validacion\TP5_03_validacion.py	Informa el sesgo por franja de altura y por sitio
4		03_Analisis\incendio\TP5_04_biomasa_quemada.py	Informa la biomasa por clase de severidad con su incertidumbre

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Salió bien si
5		05_Exportacion\TP5_05_mapas.py	Aparecen los seis rásters en 05_Resultados\02_Rasters
6	SE CORRE	03_Analisis\TP5_06_validacion_estricta.py	Aparecen las cuatro tablas de la validación estricta en 05_Resultados\04_Tablas. Tarda unos siete minutos
aux	AUXILIAR	03_Analisis\incendio\TP5_06_diagnostico_del_piso.py	Sólo para averiguar de dónde sale el piso del ensayo nulo

El paso 6 y el auxiliar comparten el número TP5_06: son programas distintos, en subcarpetas distintas — la validación estricta en 03_Analisis y el diagnóstico del piso en 03_Analisis\incendio. El paso 5 incorpora la máscara de validez geométrica producida en el paso 5 del Trabajo Práctico 4. Si dicha máscara no está disponible, el script lo informa en pantalla y continúa sin utilizarla.

La consecuencia práctica es que el mapa resultante incluirá píxeles en sombra de radar. Esa situación debe consignarse al responder las preguntas del práctico.

Los cuatro últimos pasos son los que ejecuta el atajo EJECUTAR_TP5_desde_modelos.bat. Resulta útil cuando se modifica algún aspecto de los modelos y es necesario rehacer la cadena desde ese punto en adelante.

6. Qué hacer cuando algo falla

Va a fallar algo, y está previsto. El procedimiento tiene tres pasos y conviene respetarlos en ese orden.

- Primero, leer el mensaje completo. Los scripts de este curso están escritos para explicar qué falta y qué hacer, no sólo para interrumpirse. Un mensaje que dice qué archivo no encontró suele contener la respuesta entera.
- Segundo, comprobar el paso anterior. La causa más frecuente de un error no está en el script que se detuvo, sino en el que vino antes y no dejó lo que debía. La columna «salió bien si» de las tablas de este instructivo existe justamente para eso.
- Tercero, y sólo entonces, consultar a la inteligencia artificial (IA) que prefiera, pero no con una pregunta suelta. Cada práctico tiene una carpeta 01_Prompt_IA con cuatro subcarpetas: el prompt inicial tal como se escribió, por qué estaba mal, el corregido y la verificación.
- Llevarle ese material junto con el mensaje de error y el fragmento de script es la diferencia entre pedirle que adivine y pedirle que trabaje sobre un caso documentado.

Este material teórico-práctico debe entenderse como formativo del curso. Pedirle bien a una herramienta que responde siempre, tenga o no razón (alucine y/o se equivoque), es una de las capacidades que este curso de posgrado enseña.

7. Apéndice: Los nueve atajos de ejecución

En la carpeta 09_ATAJOS hay nueve archivos con extensión .bat (Tabla 8). Ejecutan de corrido lo que usted haría a mano, activan el entorno solos y dejan un registro.

Cada uno imprime al arrancar las órdenes equivalentes, de modo que también sirve como documentación.

Tabla 8. Los nueve atajos de la carpeta 09_ATAJOS y qué ejecuta cada uno.

Archivo	Qué ejecuta
EJECUTAR_cadena_escenarioB.bat	Diez pasos de corrido: los del TP2 desde el 7, más los cinco del TP5
EJECUTAR_TP5_desde_modelos.bat	Los cuatro últimos pasos del TP5, desde los modelos
EJECUTAR_diagnostico_del_piso.bat	El auxiliar TP5_06_diagnostico_del_piso, que averigua de dónde sale el piso del ensayo nulo
EJECUTAR_consulta_BIOMASS.bat	Consulta el catálogo de la ESA. No descarga y no necesita credenciales
EJECUTAR_recorte_mapas_Chubut.bat	Recorta a los dos recintos tres capas del producto forestal de Chubut
EJECUTAR_descarga_BIOMASS.bat	Descarga los productos BIOMASS sobre los dos recintos. Es el único que necesita token
EJECUTAR_TP2_rama_ICESat2.bat	La rama ICESat-2 del TP2 completa, pasos 12 a 16, control de terreno incluido
COPIAR_CRUDOS_A_RESPALDO.bat	Copia los originales crudos al disco de respaldo del docente; sólo lo que falta
CREAR_ENTREGA_ESTUDIANTES.bat	Arma la carpeta _ENTREGA_ESTUDIANTES con lo que se copia al estudiante

Conviene ejecutar los pasos manualmente la primera vez y reservar los atajos para repetir cadenas ya comprendidas. Un atajo cuyo funcionamiento no se conoce no constituye una ayuda pedagógica, sino una caja negra.

Una última referencia. Este flujo de trabajo puede llevarse a otros recintos o a otra región: qué tocar en configuracion_comun.py, qué datos del lugar hay que rehacer y qué revisar a mano está explicado, paso a paso, en 02_Practica\00_COMUN\COMO_CAMBIAR_DE_AREA.md.